

مولد كهربائي عدد لفاته (50) لفة ومساحته ($0.04m^2$) بدأ الملف بالدوران عندما كان مستواه عمودياً على المجال المغناطيسي بحيث كان زمن الدورة الواحدة ($0.1s$) إذا كانت القوة الدافعة الكهربائية العظمى المتولد في ملفه ($30\pi V$) أوجد:

- 1- شدة المجال المغناطيسي المؤثر
- 2- القوة الدافعة الكهربائية بعد مرور ($0.0125s$) من بدء الحركة.

الحل (1):

$$\varepsilon_{max} = NB\omega A \Rightarrow B = \frac{\varepsilon_{max}}{N\omega A} = \frac{\varepsilon_{max}}{N \frac{2\pi}{T} A}$$

$$\frac{30\pi}{50 \times 0.04 \times \frac{2\pi}{0.1}} = 0.75T$$

الحل (2): نحسب أولاً الزاوية بين المجال المغناطيسي والعمودي على مستوى الملف بعد مرور زمن ($0.0125s$) حيث

$$\theta = \omega t = \frac{2\pi}{T} t = \frac{2\pi}{0.1} \times 0.0125 = \frac{1}{4}\pi \text{ rad} = 45^\circ$$

$$\varepsilon = \varepsilon_{max} \sin 45 = 66.64V$$